



规程版本号：YQDK/Q/ZEYD-06-2025

中俄远东天然气管道 工艺运行规程

编写部门：天然气调控部

编写人：都兆楠 王增锐

审核人：刁洪涛

审批人：杨毅

2025-05-30 发布

2025-05-30 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体原则和/或总体要求	1
5 管道控制	1
6 运行操作	1
7 运行方案	2
8 运行监视与控制	3
9 清管及内检测	3
10 异常工况处理	3
附 录 A（资料性）管道概况	4
附 录 B（资料性）站场保护定值及控制措施表	9
附 录 C（资料性）压气站主要运行功能及运行参数表	11
附 录 D（资料性）线路截断阀保护功能及其限值表	12
附 录 E（资料性）转供计量调压系统参数表	13

中俄远东天然气管道工艺运行规程

1 范围

本工艺运行规程与工艺运行规范内容、范围、适用情况一致，等同于工艺运行规范。

本文件规定了中俄远东天然气管道（国内段）工艺运行总体要求及管道控制、计划与运行方案、运行操作、运行控制参数、清管及内检测、异常工况处理等技术要求。

本文件适用于中俄远东天然气管道（国内段）干线及其支线的工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体原则和/或总体要求

4.1 管道工艺运行控制原则与要求应符合Q/GGW 02001.1的规定。

4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。

4.3 若管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，由运行单位根据设计文件提出修改意见，经批准 after 执行。

4.4 若管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件要求时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 调度运行需遵循的六大准则：操作事前确认、作业避开夜晚、异常先行停输、泄漏降压隔断、工作执行程序、明了运行风险。

5 管道控制

5.1 管道控制模式

中俄远东管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜将控制权限切换至中心控制，采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

中俄远东管道由油气调控中心实行集中调控管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过油气调控中心调度（以下简称“中心调度”）同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应遵守SY/T 5922的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准或规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

流程切换前应确认流程无误，实际操作时宜有专人监护。

流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于0.5MPa时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。进站天然气应进行过滤和分离，单台过滤分离设备通过流量不宜低于其额定处理量的80%。

6.4 计量设施

(1) 计量设施应有备用支路，当主路设施出现故障时，能够顺利切换到备用支路。

(2) 计量设施应在允许工作范围内运行。

6.5 分输调压装置

(1) 分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。

(2) 分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。

(3) 安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时恢复备用。

6.6 压缩机组

(1) 压缩机组的匹配方案应按照管网系统安全、高效运行的原则制定。

(2) 压缩机组宜控制在高效区运行，保证机组进出口压力及温度不超限。

(3) 机组切换宜遵循“先启后停”的原则。

(4) 根据机组运行时间和保养要求，多机组站场应合理安排机组运行切换，相邻站场应避免同时进行机组保养作业。

6.7 放空

(1) 放空操作应经中心调度同意，放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况。

(2) 放空操作时，应先全开球阀，用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量，放空结束后，应先关闭节流截止放空阀或旋塞阀，再关闭球阀。

(3) 放空操作时，放空管周围至少50m范围内不应有车辆、行人和明火作业。

(4) 除自动放空逻辑测试等特殊情况下，自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.8 排污

(1) 排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。

(2) 排污操作前应安排专人进行警戒，排污池周围50m范围内不应有车辆、行人和明火作业，并采取相应的防静电等安全措施。

(3) 过滤分离设备和汇管离线排污前，宜首先将其退出运行，关闭进、出口截断阀，然后放空降压至1MPa以下，全开排污球阀，通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀，再关闭球阀。

(4) 过滤分离设备和汇管在线排污时，应全开排污球阀，通过控制在线排污阀的开度进行排污，

确保排污阀下游压力不超排污罐压力设计值。排污结束后应先关闭在线排污阀，再关闭球阀。

(5) 排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 运行方案

7.1 油气调控中心应根据运营计划编制管道年度运行方案、月度运行方案，配合完成冬季保供方案。

7.2 运行方案由油气调控中心编制，所属企业遵照执行。

7.3 应根据运行方案组织生产运行。

7.4 运行方案应通过生产运行管理系统（PPS 系统）、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关单位和人员。

8 运行监视与控制

8.1 设计输量及运行压力

管道概况见附录 A，其中设计输量及管道设计压力见表 A.1。

8.2 运行温度

(1) 压缩机组运行温度应符合附录 C 的规定。

(2) 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求。

(3) 冬季存在停输且没有保温和伴热的备用管路，例如分离器备用管路等，可采取热备运行方式或采取停输后放空的方式。

8.3 主要控制参数

(1) 站场保护参数及控制措施应符合附录 B 的规定。

(2) 压缩机组运行参数应符合附录 C 的规定。

(3) 线路截断阀设置参数应符合附录 D 的规定。

(4) 转供计量调压参数应符合附录 E 的规定。

8.4 管输气质

(1) 进入管道的天然气气质应符合 GB/T 37124 和 GB 17820 的规定。

(2) 运行情况下管道宜没有液态烃和液态水析出。

(3) 进站天然气应进行过滤和分离，单台过滤分离设备通过流量不宜低于其额定处理量的 80%。

9 清管及内检测

9.1 清管作业应依据 GB/T 35068 和 SY/T 5922 编制清管作业方案，经批准后实施。

9.2 内检测作业应依据 SY/T 6597 编制内检测作业方案，经批准后实施。

10 异常工况处理

(1) 常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、压缩机组非计划停机、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，出现异常工况时，应启动相应应急预案，应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。

(2) 当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时，应启动 ESD 系统。

附 录 A
(资料性)
管道概况

A.1 概述

虎林-长春天然气管道工程包括1条干线（含跨境段）、8条支线。新建管道全长2020.85km。

管道干线及支线概况表见表 A.1。

表 A.1 管道干线及支线概况表

序号	管道名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $10^8 \text{ m}^3/\text{a}$	设计压力 MPa
1	中俄远东管道干线	795	1219	100	10
2	虎林-宝清-绥滨支线	238	323.9	2.98	6.3
3	七台河-佳木斯-鹤岗支线	182	457/323.9	10.52/3.55	10/6.3
4	佳木斯-双鸭山支线	79	273.1	1.42	6.3
5	鹤岗-萝北支线	78	273.1	0.5	6.3
6	七台河-牡丹江支线	198	406.4/355.3	9.04/3.51	6.3
7	林口-东宁支线	180	273.1	1.25	6.3
8	林口-鸡西支线	60	273.1	1.93	6.3
9	鹤岗-伊春支线	161	323.9	1.5	6.3
10	金林-南岔支线	37	273.1	0.22	6.3

A.2 管道线路信息

管道线路信息表见表A.2～表A.10。

表 A.2 管道线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m^3	累计管容 m^3
1	跨境点	0	0	61.1	0	0
2	虎林清管站	2.05	2.05	62.5	2249	2249
3	虎林首站	12.85	10.8	62.3	11849	14098
4	2#阀室	35.48	23.63	69.2	25925	40023
5	虎林分输站	59.73	23.25	83.2	25508	65531
6	3#阀室	81.73	22	89.4	24136	89667
7	4#阀室	103.74	22.01	144.1	24147	113815
8	5#阀室	123.25	19.51	176.4	21405	135219
9	密山分输清管站	140.48	17.23	145.9	18903	154123

10	6#阀室	160.13	19.65	166.2	21558	175681
11	7#阀室	179.08	18.95	190.2	20790	196471
12	8#阀室	201.55	22.47	206.8	24652	221123
13	9#阀室	225.05	23.5	190.5	25782	246905
14	七台河分输清管站	247.68	22.63	166.3	24828	271733
15	10#阀室	266.32	18.64	148.2	20450	292183
16	11#阀室	284.64	18.32	142.2	20099	312282
17	12#阀室	304.45	19.81	198.6	21734	334016
18	13#阀室	325.71	21.26	156.9	23325	357341
19	14#阀室	346.6	20.89	133.4	22919	380260
20	15#阀室	371.69	25.09	136.6	27527	407786
21	16#阀室	395.6	23.91	147.5	26232	434018
22	方正分输清管站	412.36	16.76	136.2	18388	452406
23	17#阀室	435.25	22.89	124.3	25113	477519
24	18#阀室	456.11	20.86	153.5	22886	500404
25	19#阀室	478.87	22.76	180.1	24970	525375
26	20#阀室	500.99	22.12	171.3	24268	549643
27	尚志分输清管站	517.17	16.18	193.3	17751	567394
28	21#阀室	537.91	20.74	209.2	22754	590148
29	22#阀室	559.59	21.68	198.5	23785	613934
30	23#阀室	581.22	21.63	212.1	23731	637664
31	24#阀室	603.45	22.23	204.8	24389	662053
32	25#阀室	623.86	20.41	194.9	22392	684445
33	26#阀室	640.95	17.09	211.7	18750	703195
34	27#阀室	655.23	14.28	184.8	15667	718862
35	榆树分输清管站	671.48	16.25	222.5	17828	736690
36	28#阀室	694.41	22.93	227.3	25157	761847
37	29#阀室	717.53	23.12	156.6	25365	787212
38	30#阀室	739.97	22.44	161.4	24619	811831
39	31#阀室	762.52	22.55	176.3	24740	836571
40	32#阀室	785.71	23.19	194.9	25442	862013
41	长春联络压气站	807.85	22.14	211.5	24290	886303

表 A.3 虎林-宝清-绥滨支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	虎林分输站	0	0	—	0	0
2	1#阀室	22.0	22.0	—	1812	1812
3	2#阀室	44.3	22.3	—	1837	3648
4	3#阀室	68.0	23.7	—	1952	3788

5	宝清分输清管站	83.0	15.0	—	1235	3187
6	4#阀室	101.6	18.6	—	1532	2767
7	5#阀室	125.1	23.5	—	1935	3467
8	6#阀室	144.8	19.7	—	1622	3558
9	友谊分输站	167.0	22.2	—	1828	3451
10	7#阀室	189.5	22.5	—	1853	3681

表 A.4 七台河-佳木斯-鹤岗支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	七台河分输站	0	0	—	0	0
2	QH001#阀室	23.9	23.9	—	3918	3918
3	桦南分输站	40	16.1	—	2640	6558
4	QH002#阀室	58.7	18.7	—	3066	5705
5	QH003#阀室	77.5	18.8	—	3082	6148
6	QH004#阀室	95.3	17.8	—	2918	6000
7	佳木斯分输清管站	115	19.7	—	3230	6148
8	QH005#阀室	131.3	16.3	—	1342	4572
9	QH006#阀室	138.9	7.6	—	626	1968
10	QH007#阀室	162.5	23.6	—	1944	2569
11	鹤岗分输清管站	182.0	19.5	—	1606	3550

表 A.5 佳木斯-双鸭山支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	佳木斯分输清管站	0	0	—	0	0
2	JS001#阀室	21.4	21.4	—	1253	1253
3	JS002#阀室	45.2	23.8	—	1393	2646
4	JS003#阀室	67	21.8	—	1276	2670
5	双鸭山末站	79	12.0	—	703	1979

表 A.6 鹤岗-萝北支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	鹤岗分输清管站	0	0	—	0	0
2	HL001#阀室	23.9	23.9	—	1399	1399
3	HL002#阀室	55.8	31.9	—	1868	3267
4	萝北末站	43	20.9	—	1224	3091

表 A.7 七台河-牡丹江支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	七台河分输站	0	0	—	0	0
2	勃利分输站	18.0	18.0	—	2334	2334
3	QM001#阀室	40.7	22.7	—	2943	5277
4	QM002#阀室	62.0	21.3	—	2762	5705
5	QM003#阀室	80.9	18.8	—	2437	5199
6	林口分输站	106.0	25.1	—	3254	5692
7	QM004#阀室	128.6	22.6	—	2240	5494
8	QM005#阀室	148.9	20.3	—	2012	4251
9	QM006#阀室	172.8	23.9	—	2368	4380
10	牡丹江末站	198.0	25.2	—	2497	4866

表 A.8 林口-东宁支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	林口分输站	0	0	—	0	0
2	LD001#阀室	32.5	32.5	—	4214	4214
3	穆棱分输站	47.5	15.00	—	1945	6158
4	LD002#阀室	67.0	19.5	—	2528	4473
5	LD003#阀室	89.0	22.0	—	2852	5381
6	LD004#阀室	107.5	18.5	—	2399	5251
7	绥芬河分输站	130.1	22.6	—	2930	5329
8	LD005#阀室	154.1	24.0	—	3112	6042
9	东宁分输站	180.0	25.9	—	3358	6470

表 A.9 林口-东宁支线线路信息表林口-鸡西支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	林口分输站	0.0	0	—	0	0
2	LJ001#阀室	24.3	24.3	—	2014	2014
3	LJ002#阀室	44.2	19.9	—	1434	3448
4	鸡西末站	60.0	15.8	—	1569	3004

表 A.10 林口-东宁支线线路信息表鹤岗-伊春支线（含金林-南岔支线）线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
5	鹤岗分输清管站	0	0	—	0	0
6	HY001#阀室	34.4	34.4	—	2833	2833
7	HY002#阀室	58.9	24.5	—	2018	4851

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
8	金林分输站	85.7	26.8	—	2207	4225
9	HY003#阀室	111.7	26.0	—	2141	4348
10	HY004#阀室	137	25.3	—	2084	4225
11	伊春末站	161	24	—	1977	4060
12	JN001#阀室	16.8	16.8	—	984	984
13	南岔末站	36	19.2	—	1124	2108

附 录 B
(资料性)
站场保护定值及控制措施表

B.1 出站超压保护

压气站出站超压保护设定值和控制措施见表B.1。

表 B.1 压气站出站超压保护设置

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	设计压力DP	10
紧急停车ESD SHUT DOWN	紧急停车ESDSHUT DOWN	10.5 (出站高压)

B.2 出站超温保护

压气站出站超温保护设定值和控制措施见表B.2。

表 B.2 压气站出站超温保护设置

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	50	—
出站温度超高报警ALARM POINT	55	站控报警
出站温度超高停车SHUT DOWN	60	先报警，持续10分钟（可根据实际情况调整），如无操作人员干预，执行厂房内所有运行的压缩机组保压紧急停车（不放空）

B.3 压缩机出口超压保护

压缩机出口超压保护设定值和控制措施见表B.4。

表 B.3 压气站压缩机出口超压保护设置

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
报警点ALARM POINT	10	—
紧急停车ESD SHUT DOWN	10.5 (出口高压)	压缩机组泄压紧急停车（放空）

B.4 压缩机出口超温保护

压缩机出口超温保护设定值和控制措施见表B.4。

表 B.4 压气站压缩机出口超温保护设置

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度超高报警ALARM POINT	65	机组报警
出站温度超高停车SHUT DOWN	70	压缩机组保压紧急停车（不放空）

附录 C

(资料性)

压气站主要运行功能及运行参数表

压气站主要运行功能及运行参数见表C.1。

表 C.1 压气站主要运行功能及运行参数

管道名称	站场	机组配置	驱动方式	压缩机厂商 / 型号	连续运行工作 转速范围 r/min	入口压力范围 MPa	驱动机 额定功率 MW
中俄 远东管道	长春联 络压气站	1+1	电 驱	TBPY18000/2 哈电 动装	3020-4800	6.24-7.36	18

附录 D

(资料性)

线路截断阀保护功能及其限值表

线路截断阀保护功能及其限值表见表D. 1。

表 D. 1 线路截断阀保护功能及其限值

管道名称	参数								
	压降速率 报警 MPa/min	压降速率 关阀 MPa/min	高压报警 MPa	高压关阀 MPa	低压报警 MPa	低压关阀 MPa	阀门动作 延迟时间 s	阀门开关 动作时间 s	采样周期 s
中俄远 东干线	0.1	0.15	9.8	—	4.0	3.8	—	—	—

附 录 E
(资料性)
转供计量调压系统参数表

转供计量调压系统控制参数表见表E. 1。

表 E. 1 转供计量调压系统参数表

管道	站场	功能	设计能力 10 ⁴ m ³ /d	调压装置 配置方式	安全切断阀 压力设定值 MPa	计量支路 运行方式	调压支路 运行方式
中俄 远东 管道	长春	转供、计量、 调压	—	—	—	—	—